



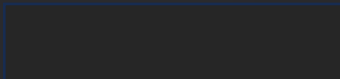
Stage d'Observation — Groupe AFNOR

Immersion technique au cœur des opérations de sécurité et d'infrastructure IT. Huit thèmes explorés dans un environnement professionnel réel.

CYBERSÉCURITÉ

INFRASTRUCTURE

SUPERVISION



Au Programme

Huit domaines techniques couverts durant ce stage, de la sécurisation réseau à la supervision SOC.



FortiGate · VPN · VLAN
Sécurisation périmétrique



Syslog & SOC
Supervision des logs



EDR
Protection des postes



Veeam
Sauvegardes automatisées



Proxmox
Gestion des VM



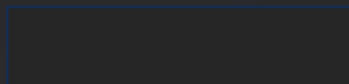
SSH / PuTTY
Administration distante



SNMP
Supervision réseau



IronPort
Sécurité des flux mails



Administration & Sécurisation de l'Infrastructure

FortiGate, VPN et VLAN constituent la première ligne de défense d'un SI. Observation de la configuration des règles de filtrage, des tunnels chiffrés et de la segmentation réseau.

FortiGate

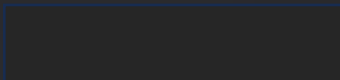
Firewall nouvelle génération. Politiques de sécurité, NAT, inspection applicative. Cœur de la défense périmétrique.

VPN

Tunnels IPsec et SSL. Accès distant sécurisé pour les collaborateurs. Chiffrement des flux transitant par Internet.

VLAN

Segmentation logique du réseau. Isolement des flux critiques. Réduction de la surface d'attaque interne.



Supervision & Analyse des Logs — Environnement SOC

Un **SOC** (Security Operations Center) centralise la surveillance des événements de sécurité. **Syslog** agrège les logs de l'ensemble des équipements pour une analyse centralisée.

Objectif : détecter les anomalies, corrélérer les événements, alerter en temps réel. Observation des workflows de tri et d'escalade des incidents.

→ Collecte

Réception des logs via protocole Syslog (UDP/TCP 514)

→ Corrélation

Mise en relation d'événements dispersés pour identifier des menaces

→ Alerting

Génération d'alertes automatisées selon des seuils définis

Outils observés

- Serveur Syslog centralisé
- Tableaux de bord temps réel
- Règles de filtrage et corrélation
- Workflows d'escalade d'incidents

Configuration & Gestion d'un EDR

L'EDR (Endpoint Detection and Response) protège chaque poste contre les menaces avancées. Plus réactif qu'un antivirus classique, il détecte les comportements suspects et permet une réponse rapide.

Détection comportementale

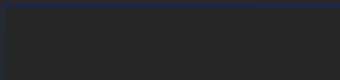
Analyse heuristique des processus. Identification des ransomwares et techniques d'évasion.

Isolation des postes

Mise en quarantaine automatique d'un endpoint compromis pour contenir la menace.

Investigation forensique

Collecte d'artefacts post-incident. Reconstruction de la chaîne d'attaque.



Sauvegardes avec Veeam

Veeam est la référence en matière de sauvegarde et de reprise après sinistre. Il garantit la continuité d'activité en cas de panne, d'attaque ou d'erreur humaine.

Observation des politiques de rétention, des plannings automatisés et des tests de restauration.

01

Définition des jobs

Sélection des VM et serveurs à sauvegarder

02

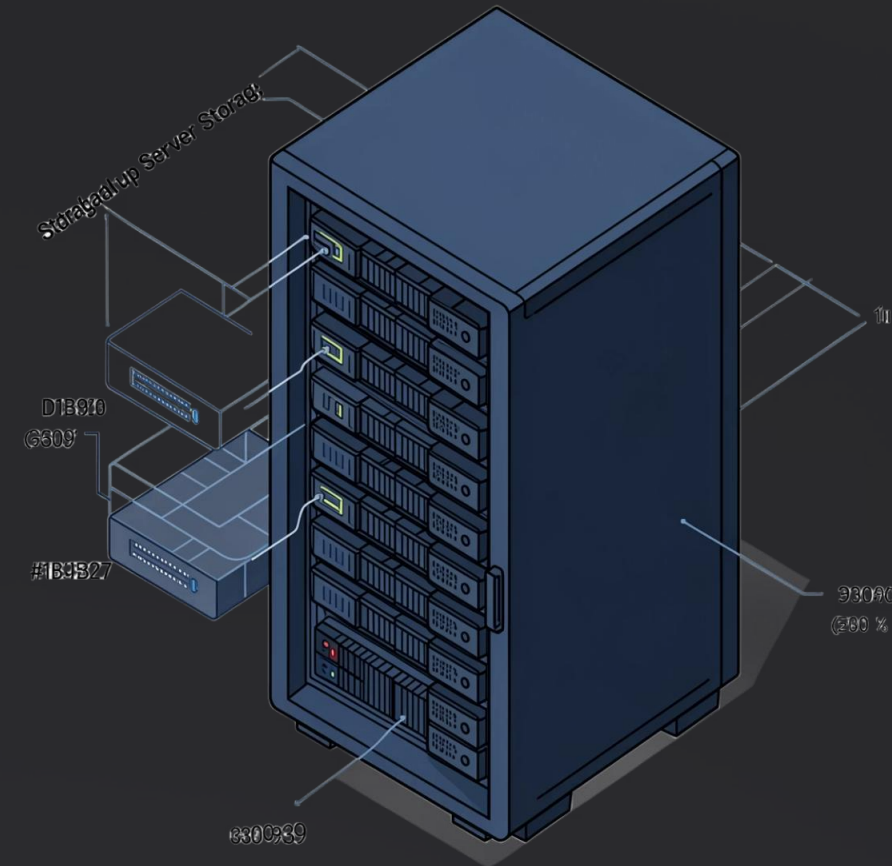
Planification

Exécution automatique hors heures de pointe

03

Vérification

Contrôle d'intégrité et tests de restauration



Gestion de VM sous Proxmox

Proxmox VE est une plateforme de virtualisation open-source basée sur KVM et LXC. Elle permet de déployer, configurer et superviser des machines virtuelles sans licence propriétaire.



Création de VM

Allocation CPU, RAM, stockage. Choix du système d'exploitation. Clonage et templates.



Réseau virtuel

Configuration des bridges, VLANs et firewall intégré. Isolation des environnements.



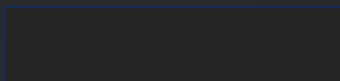
Snapshots

Points de restauration instantanés avant toute modification critique. Rollback en cas d'incident.



Supervision

Graphiques de consommation ressources. Alertes de seuil. Interface web unifiée.



Administration Distant & Supervision Réseau

SSH via PuTTY

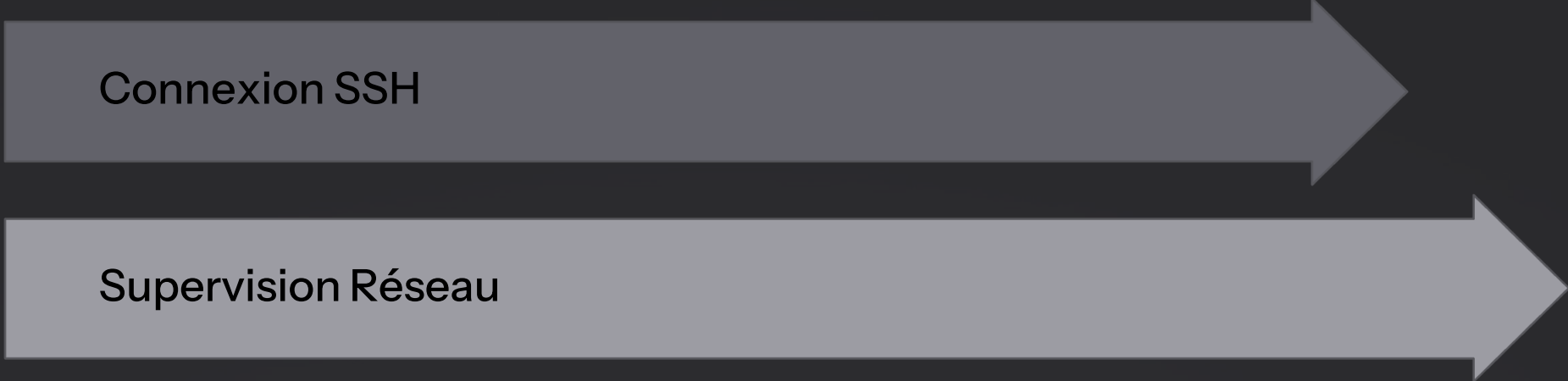
Protocole **SSH** (Secure Shell) pour l'administration distante sécurisée. **PuTTY** est le client de référence sous Windows.

- Connexion chiffrée aux serveurs Linux/Unix
- Authentification par clé publique/privée
- Exécution de commandes à distance
- Tunneling SSH pour sécuriser d'autres protocoles

SNMP — Supervision Réseau

Le protocole **SNMP** (Simple Network Management Protocol) permet de surveiller l'état des équipements réseau : switches, routeurs, firewalls.

- Collecte d'OID (objets d'information)
- Surveillance de la bande passante
- Détection de pannes et alertes
- Intégration avec outils comme Nagios ou Zabbix



Connexion SSH

Supervision Réseau

L'administration distante et la supervision réseau forment un duo complémentaire : SSH pour agir, SNMP pour observer.

Sécurisation des Flux Mails avec IronPort

Cisco IronPort est une passerelle de sécurité email. Elle filtre les menaces avant qu'elles n'atteignent les boîtes des utilisateurs : spam, phishing, malware, ransomware.

Filtrage anti-spam



Analyse réputationnelle des expéditeurs. Scores de confiance.
Quarantaine automatique des messages suspects.

Protection anti-phishing



Détection des liens malveillants et des pièces jointes dangereuses.
Analyse sandbox en temps réel.

Chiffrement des flux



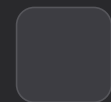
Politiques DLP (Data Loss Prevention). Chiffrement des emails contenant des données sensibles avant envoi.



Conclusion

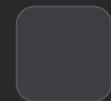
Ce stage chez Groupe AFNOR a offert une immersion concrète dans les réalités opérationnelles de la cybersécurité et de l'administration système.

Compétences acquises



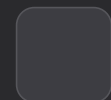
Vision holistique du SI

Compréhension des interdépendances entre sécurité réseau, supervision, sauvegarde et virtualisation.



Outils professionnels

Prise en main de FortiGate, Veeam, Proxmox, IronPort, Syslog et EDR dans un contexte réel.



Culture SOC

Sensibilisation à la détection d'incidents, à l'analyse de logs et aux workflows de réponse.

Bilan

Stage d'observation transformateur. Les huit thèmes abordés couvrent l'essentiel d'une infrastructure IT sécurisée moderne.

Cette expérience constitue une base solide pour poursuivre dans les métiers de la cybersécurité et de l'administration système.

8 THÈMES

ENVIRONNEMENT RÉEL

GROUPE AFNOR